Transición predial 2027

Un producto de datos para fijar tarifas después de la actualización catastral

Primera entrega

Daniel Felipe Triviño Santana · Nicolas Bedoya Figueroa · Joubert Daniel Álvarez

MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · Universidad de los Andes · 2026-20

Daniel Felipe Triviño Santana

Multiaservi Consultores
gestión tributaria · más de 21 años

asesora →

Alcaldía de un municipio colombiano
catastro recién actualizado

×4,1
avalúo mediano
2025 → 2026

10,8 → 5,6 ‰
tarifa mediana

≈ ×2
impuesto predial
facturado

Los avalúos se cuadruplicaron; el impuesto, casi se duplicó.

Daniel Felipe Triviño Santana

Impuesto pleno: avalúo × tarifa





2027 es la última oportunidad de una transición gradual.

Daniel Felipe Triviño Santana

Objetivo: apoyar el proyecto de acuerdo de tarifas y límites de 2027 con un producto de datos que compare escenarios

KPI 1 · Convergencia

impuesto facturado / impuesto pleno

50 %

en 2026

se oponen

KPI 2 · Choque en la cola

aumento en el 1 % de predios con mayor impuesto

56 %

del aumento de 2026

Meta: recaudo

Guardrail: progresividad

Guardrail: legalidad

Acercarse al pleno aumenta el choque: hay que equilibrarlos.

Daniel Felipe Triviño Santana



- Cada escenario nuevo se recalcula a mano, en plena negociación
- El trabajo no se acumula entre municipios ni entre vigencias
- Cada tarifa se justifica en palabras simples ante el Concejo
- Lo facturado no es lo que se recauda

Cuatro dolores del proceso actual.

2. Ideación: el producto de datos

Daniel Felipe Triviño Santana

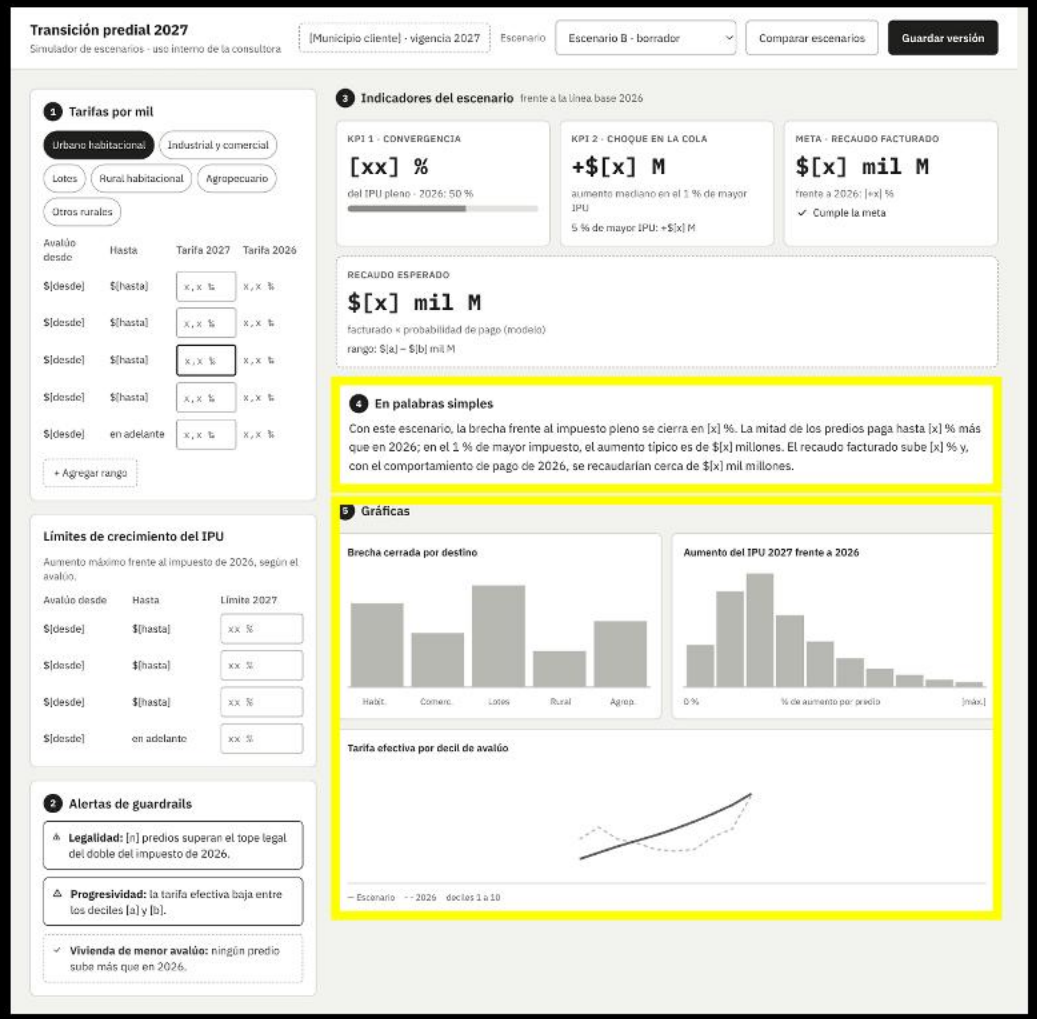


Python · pandas · scikit-learn · FastAPI · Dash

Escenarios en segundos, alertas, trazabilidad y ningún dato personal.

2. Ideación: el producto de datos

Nicolas Bedoya Figueroa



1. Tarifas y límites de crecimiento
2. Alertas de guardrails
3. Indicadores frente a 2026
4. Lectura en palabras simples
5. Gráficas

Wireframe: las cifras entre corchetes son marcadores.

Nicolas Bedoya Figueroa

Privacidad
Ley 1581 de 2012
sin nombres ni documentos
ninguna salida individual

Transparencia
Ley 1712 de 2014
registros reservados
la decisión es pública

Legalidad
Leyes 44 de 1990 y 1995 de 2019
topes al aumento del impuesto

Equidad
el modelo estima recaudo agregado
y no señala contribuyentes

Minimización de datos desde el diseño.

Nicolas Bedoya Figueroa

Pregunta 1 · Escenarios

¿Qué tarifas y límites para 2027 acercan
el impuesto al pleno sin un choque excesivo?

Motor de escenarios
malla de escenarios →
frontera convergencia–choque

Validación: reproducir el impuesto de 2026

Nicolas Bedoya Figueroa

Pregunta 1 · Escenarios

¿Qué tarifas y límites para 2027 acercan el impuesto al pleno sin un choque excesivo?

Motor de escenarios
malla de escenarios → frontera convergencia–choque

Validación: reproducir el impuesto de 2026

Pregunta 2 · Pago

¿Qué tan bien se anticipa si un predio pagará?

Clasificación binaria
regresión logística · árbol de decisión gradient boosting

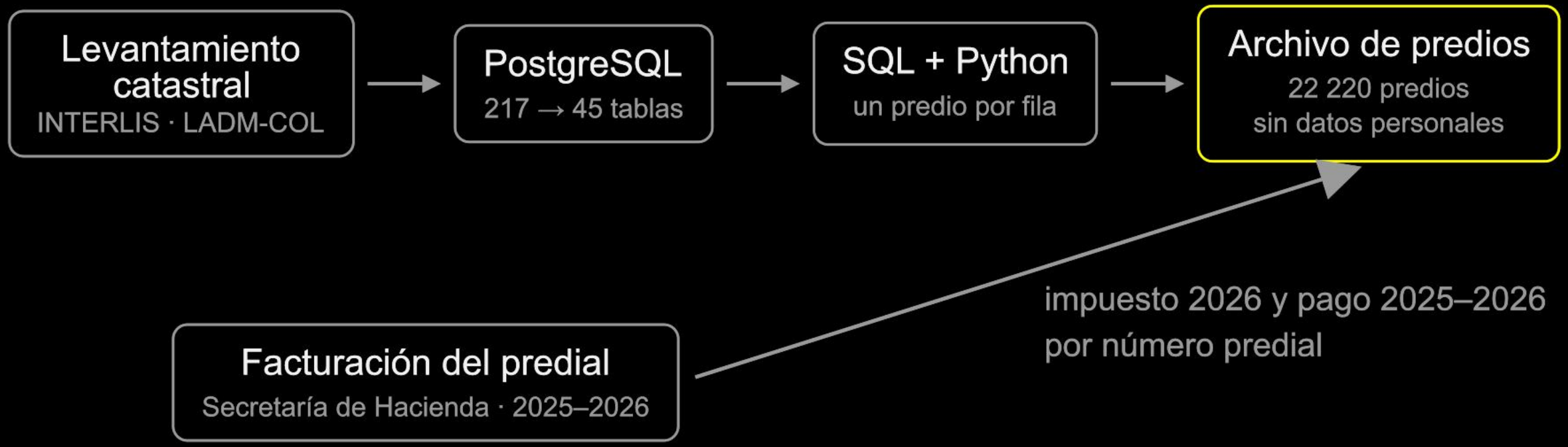
ROC-AUC · log-loss · calibración frente a repetir el pago de 2025

Recaudo esperado = suma de cada impuesto × su probabilidad de pago

El modelo describe asociaciones de 2026, no reacciones a otra tarifa.

5. Recolección de datos

Joubert Daniel Álvarez



El catastro es la fuente de todo atributo catastral.

Joubert Daniel Álvarez

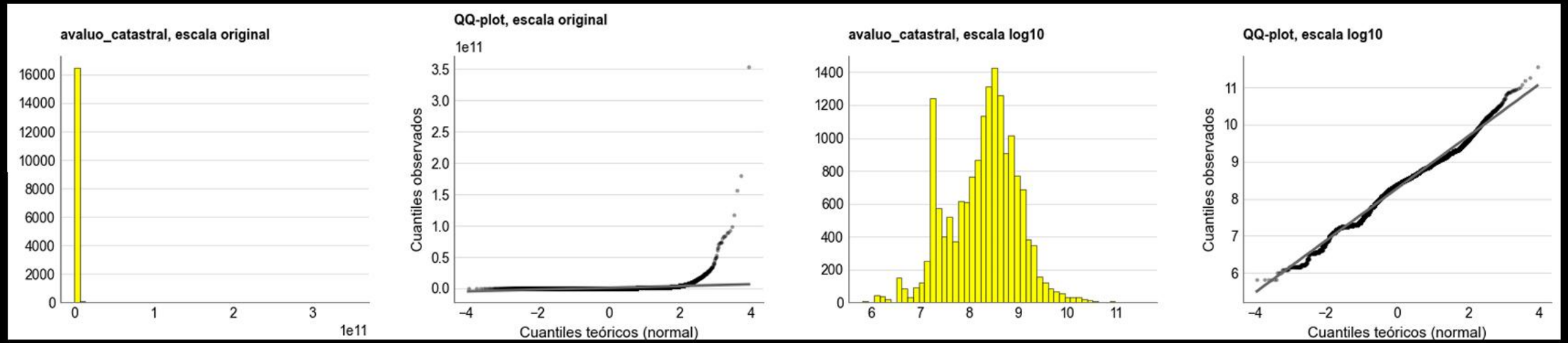
22 220 → **16 705**

predios del levantamiento

base del avalúo: individuales con construcción

6. Entendimiento de los datos

Joubert Daniel Álvarez



236 M
avalúo mediano (pesos)

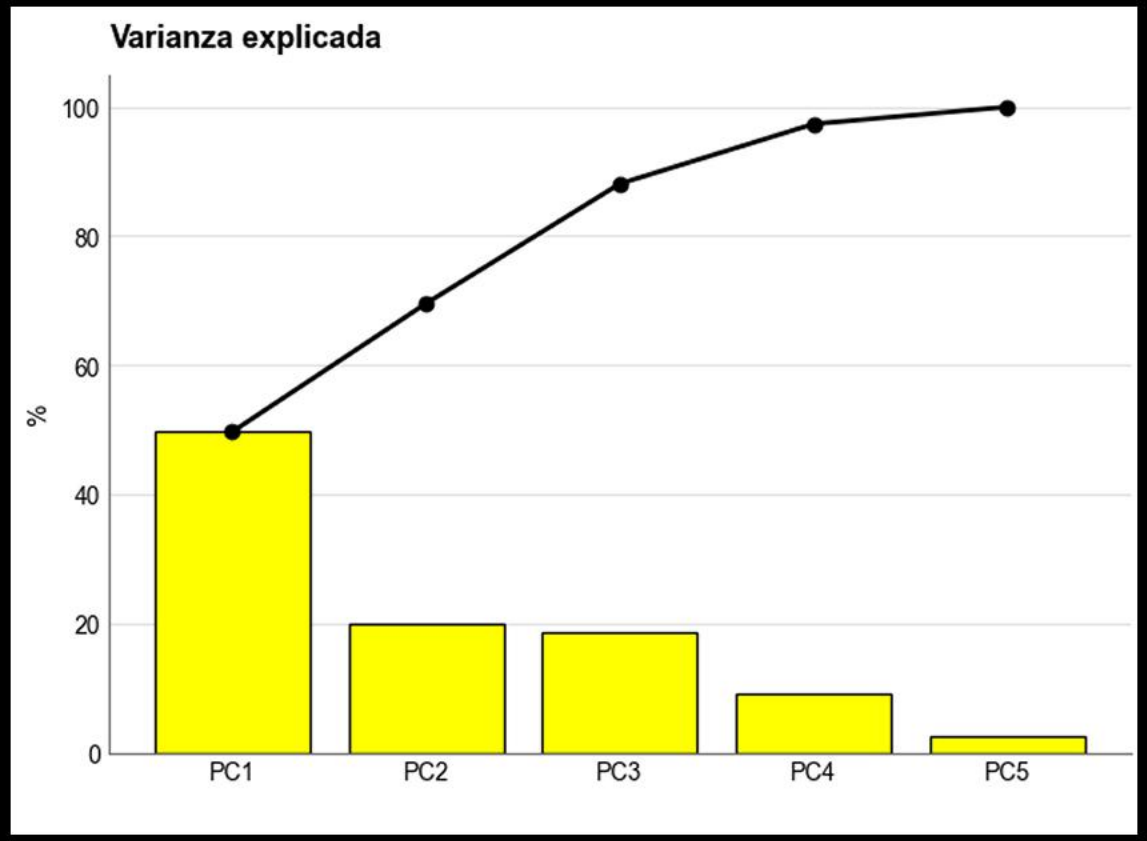
64 %
cambió su número predial

10 %
predios nuevos

Univariado: histogramas y QQ-plots, en escala original y log10.

6. Entendimiento de los datos

Joubert Daniel Álvarez



50 %

de la varianza en el
primer componente: el tamaño

0,92

correlación del tamaño
con el avalúo

Multivariado: correlaciones, tablas cruzadas, pruebas, PCA y regresión.

Daniel Felipe Triviño Santana

31

problemas en la bitácora de calidad

- Fecha de visita de relleno: 9 010 predios
- Año de construcción 2000: 3 322 predios
- Avalúo igual a 0: 2 335 predios

Completitud, conformidad, consistencia, precisión y relevancia.

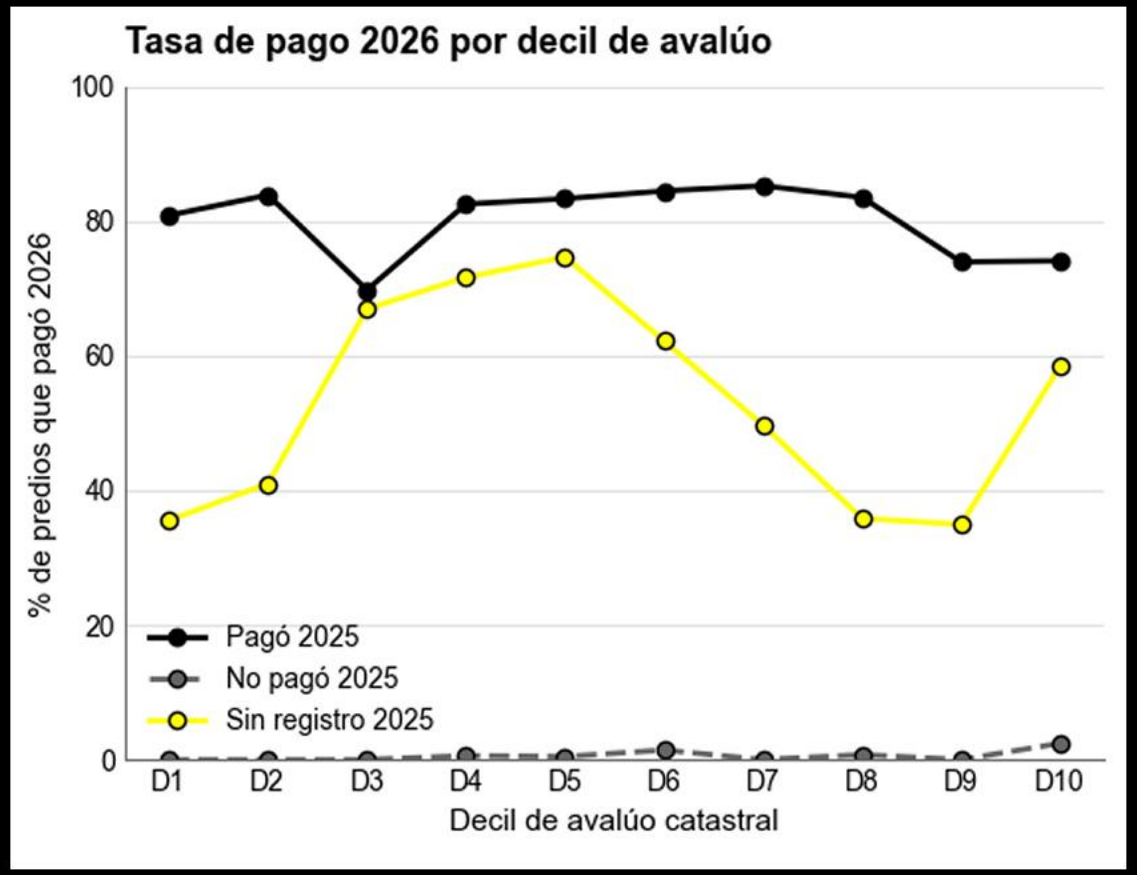
Daniel Felipe Triviño Santana

10 % → 81 %

el 10 % de predios con mayor impuesto
factura el 81 % del total

6. Entendimiento de los datos

Daniel Felipe Triviño Santana



80 %

pagó en 2026 si
pagó en 2025

0,3 %

pagó en 2026 si
no pagó en 2025

Chi-cuadrado: V de Cramér = 0,57.

Daniel Felipe Triviño Santana

Los datos alcanzan

19 150 predios facturados con avalúo, destinación, zona y régimen para el motor de escenarios y para el modelo de pago

Daniel Felipe Triviño Santana

- Se factura la mitad del impuesto pleno
- El choque se concentra en pocos predios
- El historial de pago sostiene el recaudo esperado

Entrega final

validar el motor · comparar tres modelos · API y aplicación web